Pre - Week5 参考答案

信道特性、噪声与信道容量

使用说明：小组从两题中任选一题主讲，主讲不超过 10 分钟。参考答案的组织顺序为“工程现象 → 通信原理概念 → 定量判定 → 工程决策”。课堂汇报不必逐字复述答案，但必须让听众看出工程结论由哪些课程知识支撑。

1 题目一：绥宁县应急广播预警链路

原题任务

1. 对 A、B、C 完成恒参/随参判定和无失真传输验收，并写出判定依据。
2. 用 B_s 与 B_c 评估链路 B 的频率选择性风险，并解释链路 C 的帧内增益波动。
3. 为 B、C 各提出一项整改措施，写明失效机理、实施方式、验收关注点和代价限制。
4. 给出 A、B、C 的投运优先级，并形成不超过 120 字的项目负责人建议。

关键结果先看

链路	关键判定	投运建议
A	恒参；$\lvert H_A(f)\rvert = 2$ 为常数、相位为线性函数，满足无失真条件。	优先投运。
B	恒参但存在频率选择性失真；$B_s = 10\,\text{kHz} > B_c = 4\,\text{kHz}$。	整改并通过全频带验收后使用。
C	随参；$a(t)$ 在一个消息帧内变化约 3 dB，存在时间选择性电平起伏。	稳定性改造并验收后使用。

必背结论（请理解、背下并熟练应用）：无失真传输的判定必须同时检查幅频和相频条件；频率响应平坦也不代表信道恒参。

一、先把工程问题翻译成课程问题

工程问题	需要调用的课程知识	判定对象
告警语音能否不失真到达终端	**K039** 恒参信道与 LTI；**K040** 无失真传输；**K041** 幅频/相频失真	$\lvert H(f)\rvert$、$\arg H(f)$、参数是否随时间变化
不同频率的语音是否被区别对待	**K043** 频率选择性衰落；**K044** 相关带宽	比较 B_s 与 B_c
终端音量是否会随时间起伏	**K042** 随参信道与多径效应	帧内增益 $a(t)$ 是否变化
怎样整改并决定投运顺序	**K037** 调制信道模型与工程权衡	风险、代价、验收条件

二、分步解答

第 1 步：判定恒参/随参和无失真条件。 恒参/随参判断 **K039** 看一个消息帧内信道参数是否变化；无失真判断 **K040**、**K041** 要同时检查幅度是否为常数、相位是否关于频率线性变化。将三条测试结果代入这两个判据，得到：

链路	恒参/随参	无失真判定依据	建议结论
A	恒参。$H_A(f)$ 在一个消息帧内不变。	$\lvert H_A(f)\rvert = 2$ 为常数，$\arg H_A(f) = -2\pi f \cdot 5\,\mu\text{s}$ 为线性函数。输出是输入的固定增益和 5 μs 延时。	满足无失真传输，优先投运。
B	恒参。给定频率响应在一个消息帧内不变。	$H_B(f)$ 为两径叠加，幅频特性随频率起伏，且相位一般不是线性的；不满足无失真条件。	存在频率选择性失真，需整改后使用。
C	随参。$a(t)$ 在一个消息帧内变化约 3 dB。	频率响应虽近似平坦，但增益随时间变化；无失真传输要求的固定增益条件被破坏。	主要风险是时间选择性幅度起伏，不宜直接投运。

课程要点：无失真传输 **K040** 不能只看幅度平坦，还要同时满足幅度为常数、相位关于频率为线性函数 **K041**。频率响应平坦也不等于恒参 **K039**，因为信道参数还可能随时间变化。

第 2 步：用带宽关系识别链路 B 的失真风险。 对链路 B，$B_s = 10\,\text{kHz}$，而 $B_c = 4\,\text{kHz}$，所以 $B_s > B_c$。根据频率选择性衰落 **K043** 和相关带宽 **K044**，一条消息的不同频率分量不能经历

近似相同的信道增益和相位延迟，告警语音可能出现频谱失真、音色变化甚至部分频段衰落。这里使用的是“信号带宽与相关带宽比较”的判据，而不是只看某一个频点的信号强弱。

第 3 步：识别链路 C 的随参风险。 对链路 C，$|H(f)|$ 在频带内平坦只能说明同一时刻的频率选择性较小；但 $a(t)$ 在帧内变化约 3 dB，根据随参信道与多径效应 **K042**，信道属于随参信道，接收语音电平会起伏，严重时会降低终端可懂度和告警覆盖可靠性。

第 4 步：提出整改措施并形成投运决策。

对象	要消除的失效机理	可实施措施与验收关注点	代价或限制
B	**K043** $B_s > B_c$ 导致频率选择性失真	缩小告警语音有效带宽至相关带宽范围内，或优化天线/站点布设以改善多径 **K042**；验收时比较全频带幅频起伏和语音试听结果。	可能降低语音频带、增加现场改造工作量，且不能保证所有位置都同样改善。
C	**K042** 帧内增益 $a(t)$ 变化导致电平起伏	增加链路预算和接收电平监测，采用稳定增益或功率控制；验收时检查一个消息帧内的电平波动是否进入允许范围。	增加设备、供电或维护负担；功率提升还可能带来覆盖和干扰约束。

推荐投运顺序：**A 优先**，因为其满足恒参和无失真条件；**B 次之**，仅在完成频率选择性风险整改并通过全频带测试后使用；**C 暂缓**，须先解决帧内增益起伏。可供项目负责人使用的建议为：

> 优先采用链路 A；链路 B 需先完成频率选择性整改并验证语音质量；链路 C 的帧内增益波动约 3 dB，未完成稳定性改造前不建议承担主告警业务。

2 题目二：海洋生态环境浮标站

原题任务

1. 计算原链路、方案 A、方案 B 的 N、S/N 和 C，并判断是否满足 $R = 12\,\mathrm{kbit/s}$。
2. 解释增加带宽时容量为什么不会无限制线性增长，并比较两种改造的工程代价。
3. 选择推荐方案，说明容量裕量、现场核查因素，并形成不超过 120 字的项目负责人建议。

关键结果先看

方案	N	C	判定
原链路	$1.00\times10^{-9}\,\mathrm{W}$	$10.0\,\mathrm{kbit/s}$	不满足 12 kbit/s
A：$B=20$ kHz	$2.00\times10^{-9}\,\mathrm{W}$	$11.7\,\mathrm{kbit/s}$	不满足 12 kbit/s
B：$S=2\times10^{-9}$ W	$1.00\times10^{-9}\,\mathrm{W}$	$15.8\,\mathrm{kbit/s}$	满足，裕量约 3.8 kbit/s

必背结论（请理解、背下并熟练应用）：香农容量 **K049** 是给定 AWGN、带宽和功率模型下的理论上限，不等于实际系统无需编码即可按该速率零误码运行。

一、先把工程问题翻译成课程问题

浮标站的工程任务是判断“现有链路能否支持目标速率”，并在增加带宽和增加接收功率之间做选择。对应的课程知识是：**K045** 热噪声与高斯白噪声、**K046** 噪声等效带宽、**K047** SNR，以及 **K049** 连续信道容量与 Shannon 公式。

工程判断	关键知识点	观察或计算对象
带宽内噪声有多大	**K045**、**K046**	$N=N_0B$，注意 B 的单位
链路信噪比是否满足要求	**K047**	S/N 以及观察点的功率口径
目标速率是否可达	**K049**	$C=B\log_2(1+S/N)$ 与 R 的比较
方案是否能投运	**K049** 与工程约束	容量裕量、供电、天线、衰落和协议开销

二、分步解答

第 1 步：建立噪声、信噪比和容量的计算链。 噪声功率谱密度和高斯白噪声模型 **K045** 给出带内噪声功率；等效噪声带宽 **K046** 要求带宽与 PSD 使用一致的单位。因此先写

$$N=N_0B,\qquad C=B\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right).$$

其中带宽必须换算为 Hz，信噪比 **K047** 为 S/N，目标速率为 $R=12\,\mathrm{kbit/s}$。

方案	带内噪声功率 N	信噪比 S/N	容量 C	与目标速率比较
原链路	$10^{-13}\times10^{4}=$ $1.00\times10^{-9}\,\mathrm{W}$	1	$10^{4}\log_2 2=$ $10.0\,\mathrm{kbit/s}$	不满足
A：$B=20$ kHz	$10^{-13}\times2\times10^{4}=$ $2.00\times10^{-9}\,\mathrm{W}$	0.5	$2\times10^{4}\log_2 1.5=$ $11.7\,\mathrm{kbit/s}$	不满足
B：$S=2\times10^{-9}$ W	$1.00\times10^{-9}\,\mathrm{W}$	2	$10^{4}\log_2 3=$ $15.8\,\mathrm{kbit/s}$	满足

第 2 步：用 Shannon 容量完成链路验收。 连续信道容量 **K049** 的工程验收判据是直接比较 R 与 C：原链路容量比目标速率低 2.0 kbit/s，方案 A 仍低约 0.3 kbit/s，方案 B 的理论容量裕量约为 3.8 kbit/s，不能只依据“信噪比变大”作出结论。

第 3 步：解释带宽扩展的容量变化并比较资源代价。 当 S 和 N_0 固定时，根据噪声带宽关系 **K046**，带宽增加会同时使噪声功率 $N=N_0B$ 增加，信噪比 S/N 下降。代回 Shannon 公式 **K049** 后，对数项会变小，容量不能理解为随带宽无限制线性增长。方案 A 的计算结果正体现了这一点：带宽翻倍后，容量只有 11.7 kbit/s，仍未达到目标。

方案 A 占用更多频谱资源，但不满足 12 kbit/s；方案 B 保持带宽不变，通过提高接收功率使信噪比由 1 提高到 2，达到 15.8 kbit/s。方案 B 的主要代价是发射功率、天线、距离或链路预算方面的改造，浮标站还要核查太阳能供电和设备热设计。

第 4 步：形成方案选择并识别模型边界。 推荐**方案 B**，因为它是两种候选改造中唯一满足 12 kbit/s 的方案，并有约 3.8 kbit/s 的理论容量裕量。根据 Shannon 公式的模型边界 **K049**，容量 C 是理想信道模型下可可靠传输的理论上限，不等于系统可以无条件地以 C 速率零误码运行。现场至少还应核查：

1. 海面反射、天气和浮标姿态引起的实际衰落与信噪比波动；
2. 天线安装、供电能力、设备温升和长期维护条件；
3. 协议开销、数据包重传、排队时延和实际误码率。

可供项目负责人使用的建议为：

> 目标速率为 12 kbit/s，建议采用方案 B，将接收信号功率提高至 2×10^{-9} W；其理论容量约 15.8 kbit/s，但受浮标供电、天线条件和海面衰落限制，投运前需现场复测。